补充方差性质：

1. 若 C 为常数，则 $D(C)=0$;

2. 若 C 为常数，则 $D(CX)=C^2D(X)$

3. 若 X, Y 相互独立，则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$, $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$ (a, b 为常数)

正态分布的两个参数分别为均值和方差。举例：若随机变量 X 服从正态分布 $N(1,4)$，则 E(X)=1, D(X)=4)

练习题答案

1．在对在校学生订阅报刊的调查中，设 A 表示“订阅英语报”， B 表示“订阅语文报”， C 表示“订阅数学报”，则 $A\overline{B}C$ 的含义是（ C ）

A. 订阅英语报及语文报　　B. 订阅语文报及数学报

C. 仅订阅英语报与数学报　　D. 订阅数学报

2．图书馆中任选一本书，设 A 表示“数学图书”， B 表示“中文版图书”， C 表示“90 年后出版的图书”，则 $AB\overline{C}$ 的含义是（ D ）

A.1990 年以后出版的中文数学书　　B.1990 年以前出版的数学书

C.1990 年以前出版的中文书　　D.1990 年以前出版的中文数学书

3．设 A ，B，C 为三个事件，则 $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ 的含义是（ B ）

A.A，B，C 不都发生　　B.A，B，C 都不发生

C.A，B，C 都发生　　D.A，B，C 至少有两个不发生

4.设 A、B 为两个相互独立的随机事件，且 P(A)>0, P(B)>0，则(A)

A.A、B 不可能互不相容　　B.A、B 互斥

C.AB= ϕ　　D.P(AB)=0

5．设 $P(A)=1/3$， $P(B)=1/2$， $P(AB)=1/8$，则 $P(B\overline{A})=$ （ C ）。

（A）1/6　　（B）5/24　　（C）3/8　　（D）1/8

6．设 A、B 为两个随机事件，且 P(A)>0,P(B)>0，则下列说法正确的是(D)

A.若 A、B 互不相容，则它们相互独立　　B.若 A、B 相互独立，则它们互不相容

C.若 $P(A)=P(B)=0.6$, 则它们互不相容　　D.若 $P(A)=P(B)=0.6$, 则它们可能相互独立

7.若随机变量 X 服从参数为λ的泊松分布，且有 $P(X=2)=P(X=4)$，则λ为（ B ）。

（A）2　　（B）$2\sqrt{3}$（C）3　　（D）$3\sqrt{2}$

8.离散型随机变量 X 的分布律为 P{X=k}=ak，k=1,2,3,4. 则常数 a 等于(　B　)

A. 0.05　　B. 0.1

C. 0.2　　D. 0.25

9.一大楼装有 4 台同类型的供水设备，设各台设备是否被使用相互独立。调查表明在任一时刻每台设备被使用的概率为$\frac{1}{4}$，则在同一时刻恰有 2 台设备被利用的概率为　（ C ）

A. $\frac{27}{64}$　　B. $\frac{9}{64}$　　C. $\frac{27}{128}$　　D. $\frac{54}{128}$

10.若随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}4x^3 & 0<x<1\\ 0 & 其它\end{cases}$，则 X 的分布函数为（ D ）。

（A）$F(x)=\begin{cases}12x^2 & 0<x<1\\ 0 & 其他\end{cases}$　（B）$F(x)=\begin{cases}1 & x>1\\ 12x^2 & 0\le x\le 1\\ 0 & x<0\end{cases}$

（C）$F(x)=\begin{cases}x^4 & 0<x<1\\ 0 & 其他\end{cases}$　　（D）$F(x)=\begin{cases}1 & x>1\\ x^4 & 0\le x\le 1\\ 0 & x<0\end{cases}$

11．设 $F(x)$ 和 $f(x)$ 分别为某随机变量的分布函数和密度函数，则（　B　）成立

A. $f(x)=\int_{-\infty}^{x}F(x)dx$　　B. $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

C. $\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)dx=1$　D. $F(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$

12.对任意随机变量 X，若 E(X)存在，则 D(E(X))等于(　A　)。

A. 0　　B. X　　C. $(E(X))^3$　　D. E(X)

13. 设随机变量 X,Y 相互独立，方差分别为 1、2，则 $D(3X+Y)=$（C）

（A）5　（B）8　（C）11　（D）17

解：D(3X+Y)=9D(X)+D(Y)=11

14.设随机变量 $X\square N(\mu,\sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P\{|X-\mu|<\sigma\}$（　C　）.

A.单调增大　B.单调减小　　C.保持不变　D.增减不定

15．设有 5 名学生，其中有 2 名女生，现随机抽取 3 名学生，恰有一个是女生的概率为

__3/5____；

16. 设随机变量 X~B(3, 0.4)，$Y=(X-1)^2$，则 P{Y=1}的值为 __0.504_____。

17. 设随机变量 $X \square b(2,p)$，随机变量 $Y \square b(3,p)$，若 $P\{X \geq 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y \geq 1\}=$ __19/27_____；

18. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} 2x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, x \leq 0 \end{cases}$，以 Y 表示对 X 的三次重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 时间出现的次数，则 $P\{Y=2\}$ = __9/64____（可作为大题）；

19. 设有 10 个零件，其中 2 个是次品，现随机抽取 2 个，恰有一个是正品的概率为__16/45____；

20. 设 X 的概率分布为右表

X	1	2	3	4	5
概率	5/15	4/15	3/15	2/15	1/15

则 $P(X>3)=$ __3/15____；

21. 设随机变量 X 的分布律：

X	1	3	6	8
P	0.2	0.1	0.4	0.3

则 $P\left\{\frac{1}{2} < X \leq 3\right\}$ =_____0.3_____.

22. 设 X 的概率分布为下表，

X	1	2	3	4	5
P_i	5/15	4/15	3/15	2/15	1/15

则 $F(3.5)=$ __12/15____；

23. 设随机变量 X 满足：E(X)=1，$E(X^2)=2$，则 D(X) = __1____；

24. 若 $X \sim N(0,4)$，则 $\frac{X}{2} \sim$ __N（0，1）__；

25. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(1,4)$，且 $Y=3X-2$，则 E(Y)= __1____；

(提示：正态分布中的两个参数分别为均值和方差，即 E(X)=1, D(X)=4)

26. 已知随机变量 X、Y 相互独立，且 X 服从正态分布 $N(1,4)$，Y 服从参数为 2 的泊松分布，则 $D(X-3Y+4)=$ __22____；

（解：D(X)=4, D(Y)=2, D(X-3Y+4) = D(X)+9D(Y)+D(4) = 4+9*2+0 = 22）

27．设随机变量 X 满足：E(X)=1，D(X)=2，则 $E(X^2)=$ __3__；

28.若 $X \sim N(0,4), Y \sim N(0,9)$, 且 X, Y 相互独立，则 $2X+Y \sim$ N（0，25）

(解：E(X)=0, D(X)=4, E(Y)=0, E(Y)=9,

E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=0,　　D(2X+Y)=4D(X)+D(Y)=4*4+9=25

所以 $2X+Y \sim$ N（0，25））

29．(1)若 $X \sim U(1,5)$，则 $P\{0<X<4\}=$ __3/4__；

(2).设随机变量 $X \sim N(3,4)$, 则 $P\{0<X<4\}=$ $\Phi(0.5)+\Phi(1.5)-1$;

30.若随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases} k\ \cos x & 0<x<\pi/2 \\ 0 & 其它 \end{cases}$，则常数 k 为__1__；

31.设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases} Ax & 0<x<1 \\ 0 & 其它 \end{cases}$$

（1）求 A 的值；（2） X 落在区间 $(0,\frac{\pi}{4})$ 内的概率；（3）求 X 的分布函数 $F(x)$；

（4）求 E(X),D(X)。

31. 解：

(1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_0^1 Ax\,dx=\frac{A}{2}x^2\Big|_0^1=\frac{A}{2}$

$\therefore A=2$

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & 其它\end{cases}$$

(2) $P\{0<x<\frac{\pi}{4}\}=\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2x\,dx=x^2\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi^2}{16}$

(3) $$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \int_0^x 2t\,dt & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & x<0\\ x^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

(4) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$

$D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{1}{18}$

32.概率课程临近考试，根据概率课程的特点，要想取得好成绩，必须注意知识的积累与扎实的复习，如果平时没学懂仅靠期末突击复习，及格的可能性比较小。设已知如果一个学生不进行系统复习，则不及格的概率为 0.8。若进行了系统的复习，则不及格的概率为 0.15。根据以往数据分析，有 0.9 的把握确定每位同学会进行系统复习。若考试结束某位同学不及格，求该同学没有系统复习概率课程的概率。

32. 解：设 A="系统复习"　B="考试及格"

$\bar{A}$="不系统复习"　$\bar{B}$="考试不及格".

则：$P(A)=0.9$.　$P(\bar{A})=0.1$

$P(\bar{B}|\bar{A})=0.8$.　$P(\bar{B}|A)=0.15$

$$\therefore P(\bar{A}|\bar{B})=\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A})}{P(\bar{B}|A)P(A)+P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A})}$$

$$=\frac{0.8\times0.1}{0.15\times0.9+0.8\times0.1}=\frac{8}{215}$$

33.设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1 \\ a-x & 1\le x<2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

（1）求 a 的值；（2） X 落在区间 $(0,\frac{1}{2})$ 内的概率；（3）求 X 的分布函数 $\mathrm{F}(x)$；

（4）求 E(X)。

33 解：

(1) $1=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 x\,dx + \int_1^2 (a-x)\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_0^1 + \left(ax-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_1^2$

$=a-1$

$\therefore a=2$

(2) $P\{0<X<\frac{1}{2}\} = \int_0^{\frac{1}{2}} x\,dx = \frac{1}{8}$

(3) $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1 \\ 2-x, & 1\le x<2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$\therefore F(x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ \int_0^x t\,dt & 0\le x<1 \\ \int_0^1 t\,dt + \int_1^x (2-t)\,dt, & 1\le x<2 \\ 1, & x\ge 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0\le x<1 \\ 2x-\frac{x^2}{2}-1, & 1\le x<2 \\ 1, & x\ge 2 \end{cases}$

(4). $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \int_0^1 x^2\,dx + \int_1^2 x(2-x)\,dx$